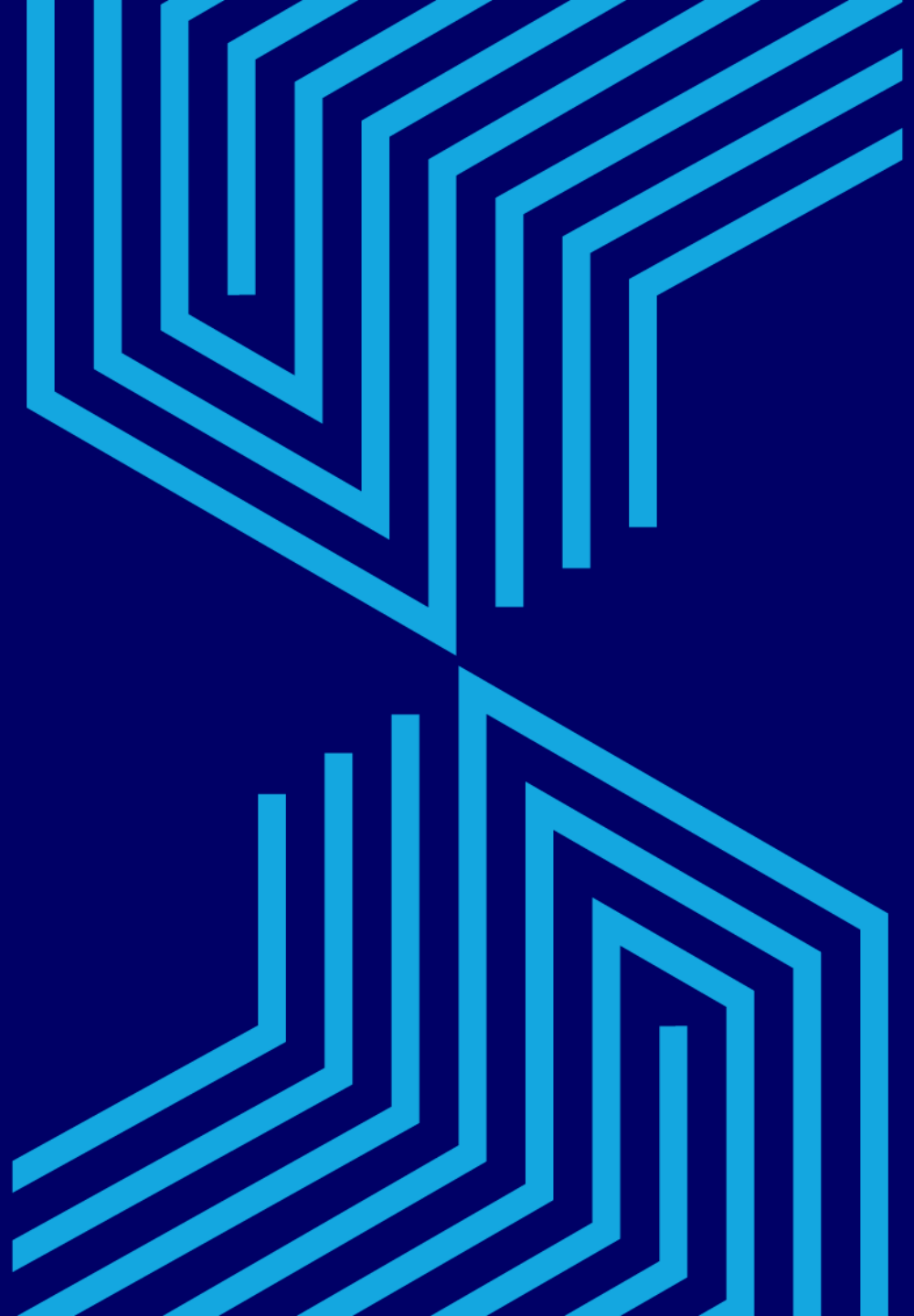


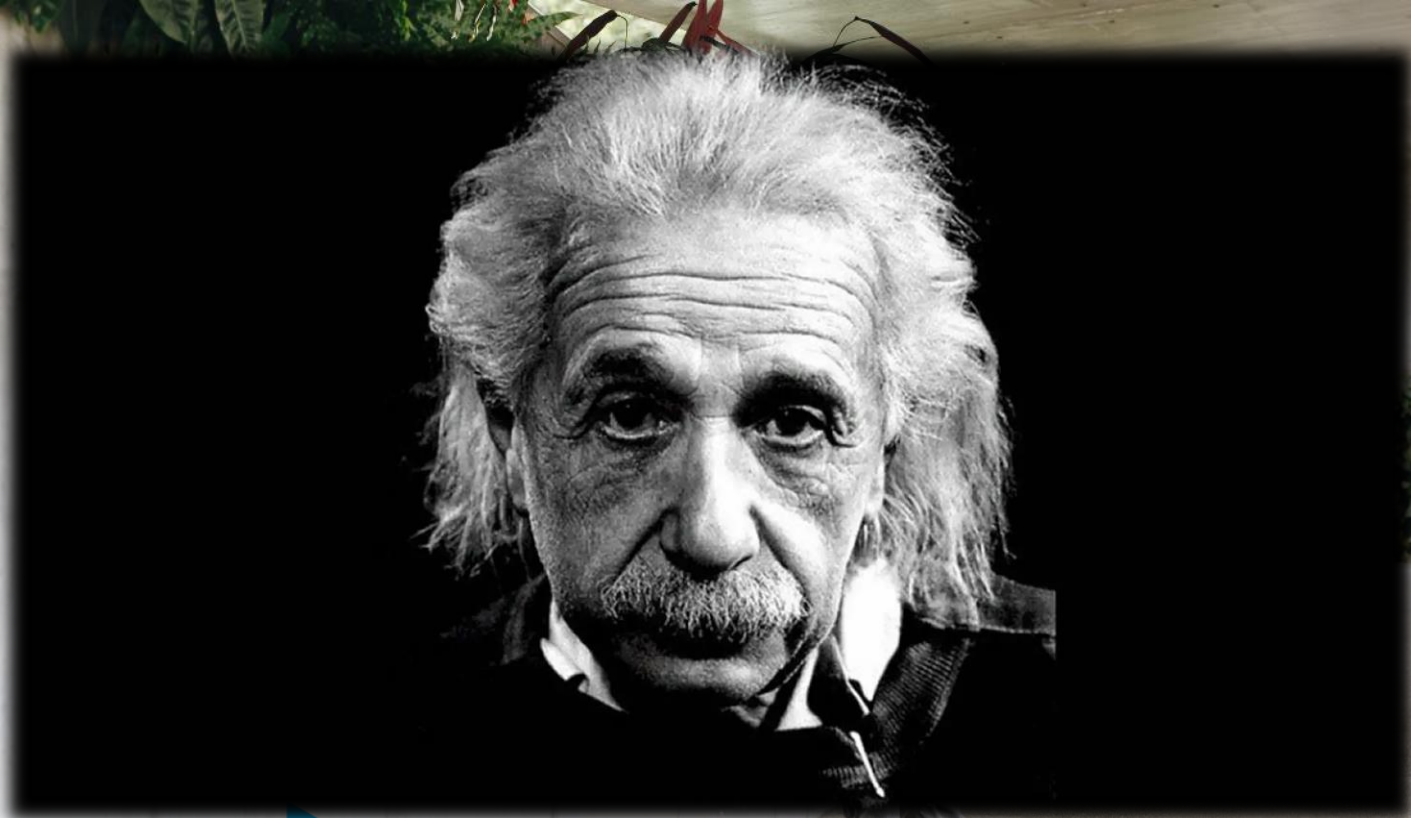
UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA



Unidad 4: Teoría cuántica de la luz

Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



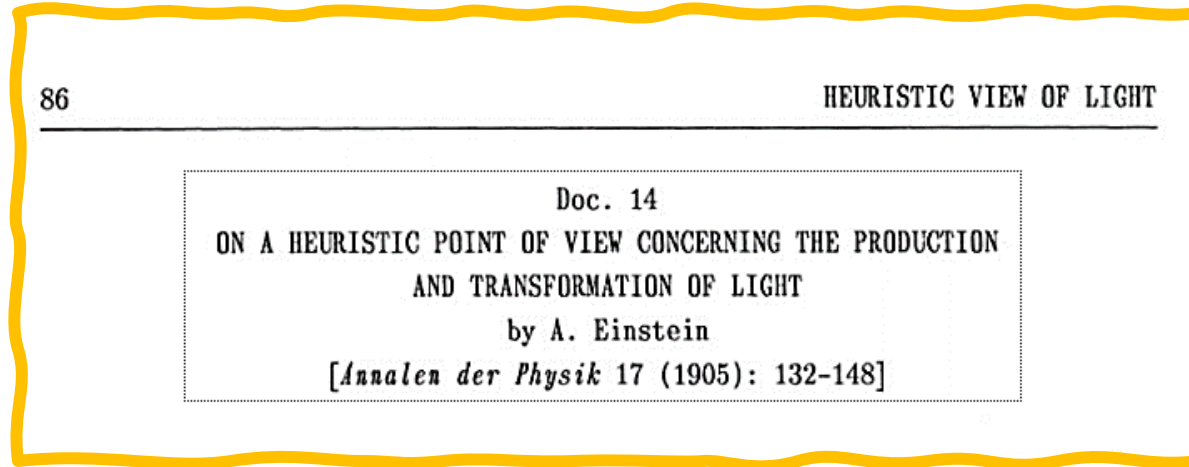
Contenidos

- Efecto fotoeléctrico.
- Rayos X.
- Dispersión de Bragg de rayos X.
- Efecto Compton.



Tomado
www.imaginghealthcare.com/

Efecto Fotoeléctrico



El **paper de Marzo de 1905** de Einstein "*On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of Light*" empieza:

*There exists a profound formal difference between the theoretical conceptions physicists have formed about **gases and other ponderable bodies**, and Maxwell's **theory of electromagnetic processes** in so-called empty space.*

De este paper, también es interesante resaltar que el efecto fotoeléctrico **es solo una de las 3 aplicaciones** en los que Einstein emplea su enfoque "heurístico":

- Ionización de gases con luz ultravioleta.
- Regla de Stokes (Ley básica de la Luminiscencia).
- **Efecto fotoeléctrico.**

Efecto Fotoeléctrico

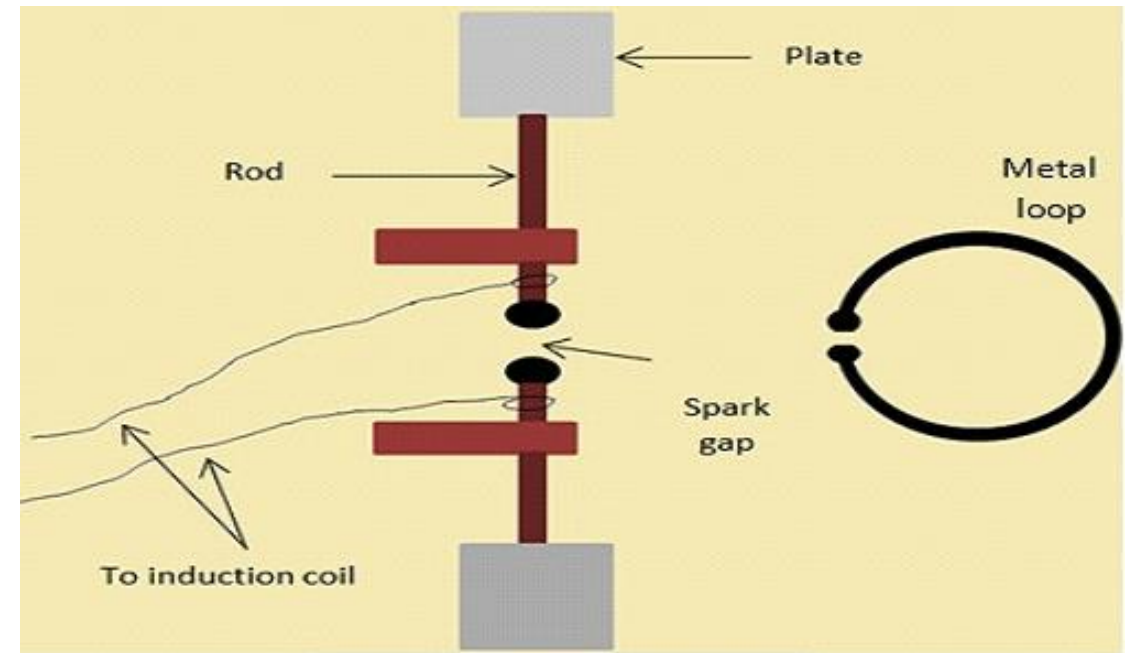
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

Edignite.com



Hertz experiment (1887)

Hertz observed that when he placed a piece of glass in front of the loop, the size of the spark decreased.

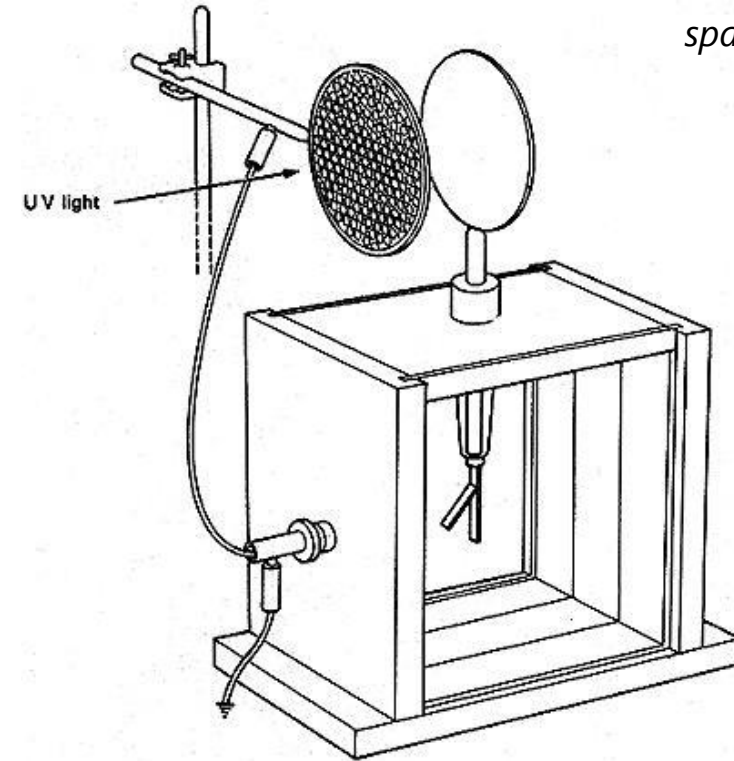
Efecto Fotoeléctrico

1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).



spark.iop.org

- (i) *When a negatively charged zinc plate was illuminated by UV- radiations, it lost its negative charges.*
- (ii) *An uncharged zinc plate got positively charged when it was illuminated by UV – radiations.*

Efecto Fotoeléctrico

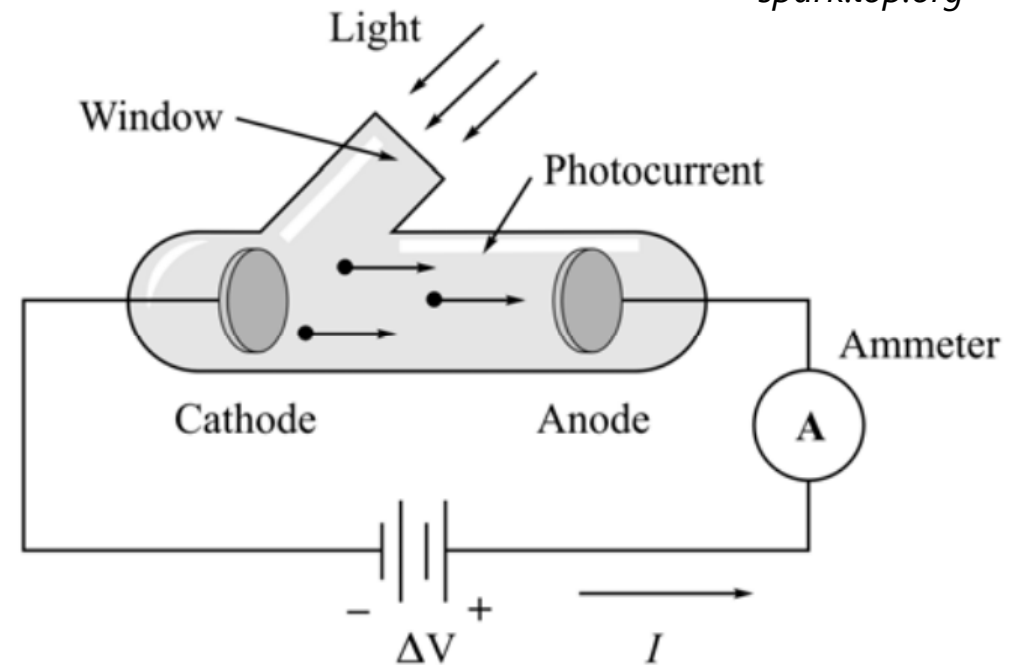
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

spark.iop.org



The target actually emits charges which were found to have the same charge/mass ratio as the electrons.

Efecto Fotoeléctrico

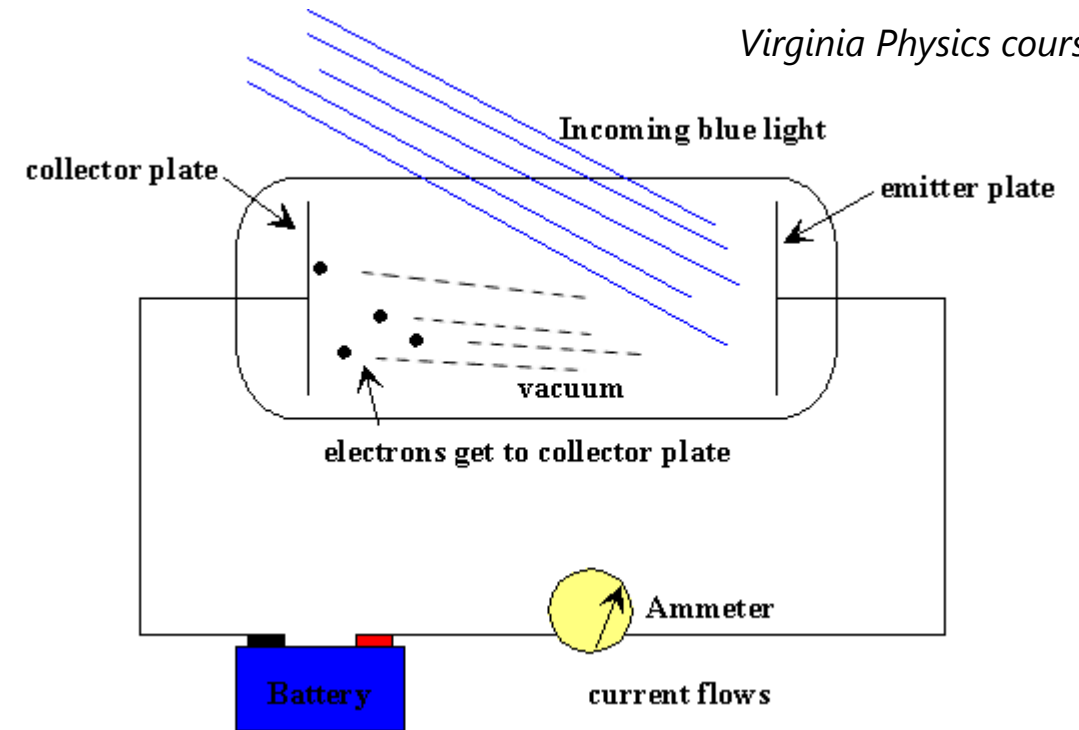
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

Virginia Physics course

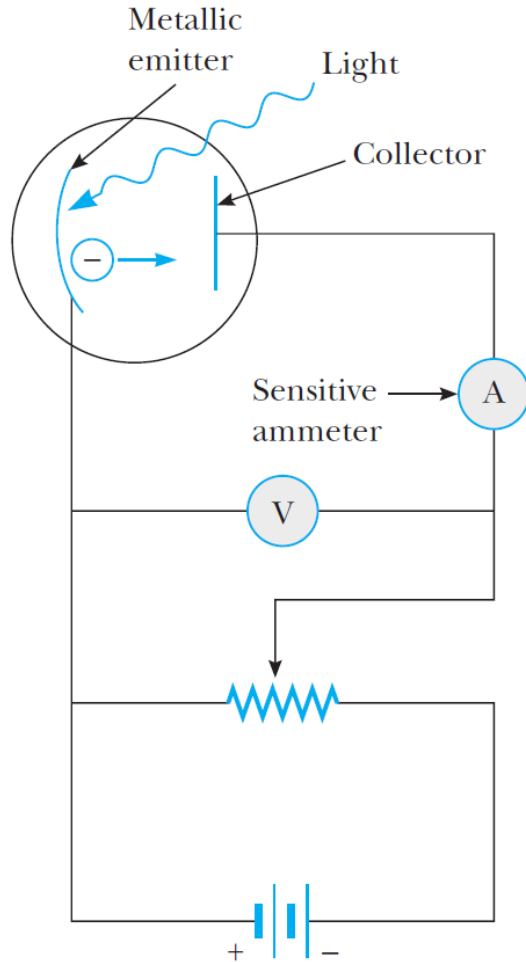


Doubling the light intensity doubled the number of electrons emitted, but did not affect the energies of the emitted electrons.

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=es>

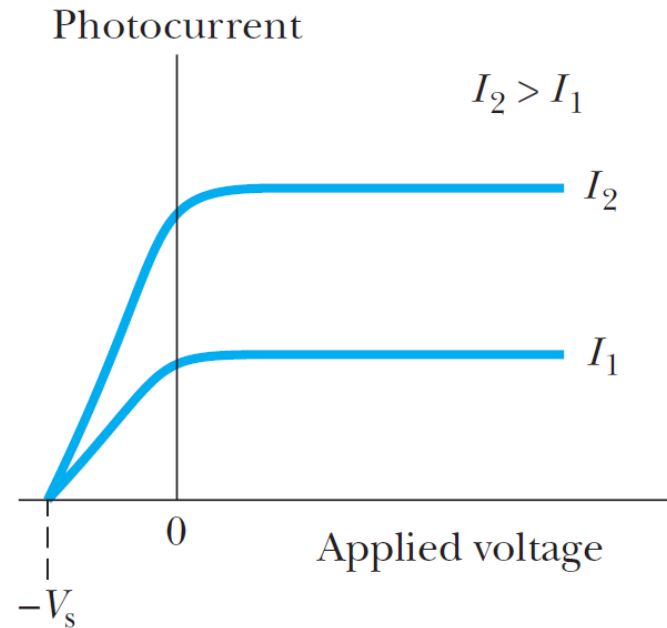
<https://vlab.amrita.edu/?sub=1&brch=195&sim=840&cnt=4>

Efecto Fotoeléctrico

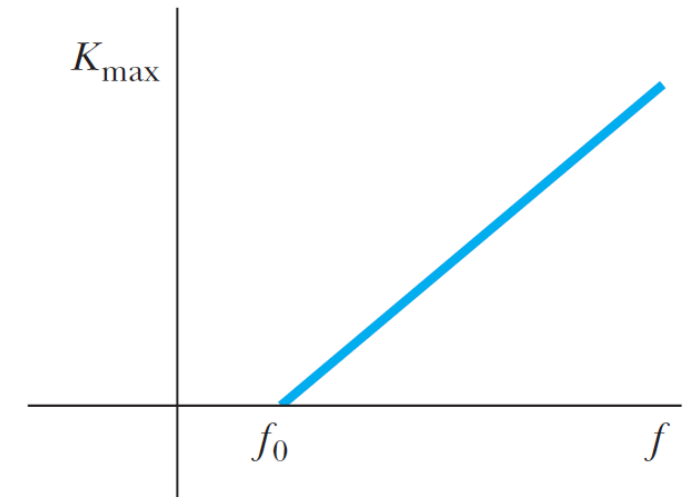


Observaciones de Philip Lenard

$$K_{\max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = eV_s$$



(a)



(b)

Aparato para medir la máxima energía cinética $K_{\max}$ de los **fotoelectrones**.

Otro resultado: *there is no time lag between the start of illumination and the start of the photocurrent*

Efecto Fotoeléctrico

Teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico

La energía de la luz se concentra en regiones discretas llamadas **cuantos** de energía **hf** .

Propuso que la teoría de Maxwell es correcta para largos intervalos de tiempo, no para cortos.

La energía cinética máxima de los electrones es:

$$K_{\max} = hf - \phi$$

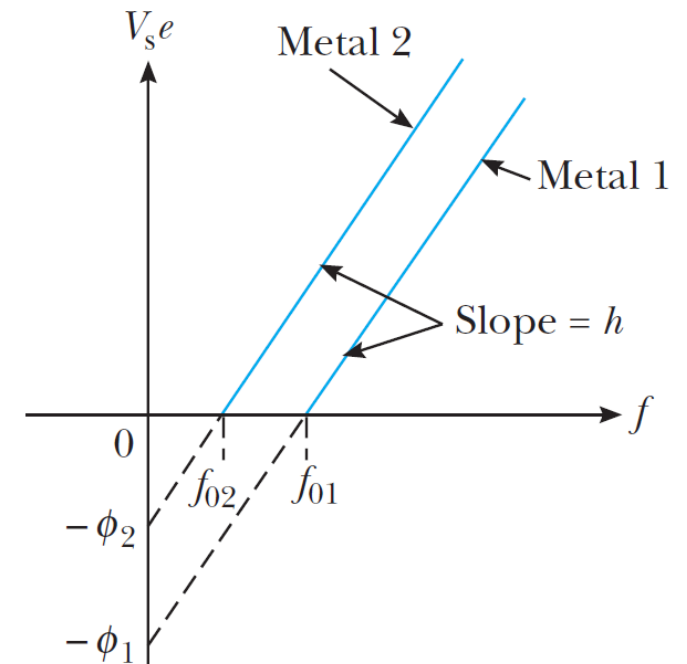
Donde **ϕ** es la función de trabajo del metal: energía mínima de enlace del electrón con el metal.

Table 3.1 Work Functions of Selected Metals

Metal	Work Function, ϕ , (in eV)
Na	2.28
Al	4.08
Cu	4.70
Zn	4.31
Ag	4.73
Pt	6.35
Pb	4.14
Fe	4.50

Frecuencia umbral $f_0 = \frac{\phi}{h}$

$$V_{se} = hf - \phi$$

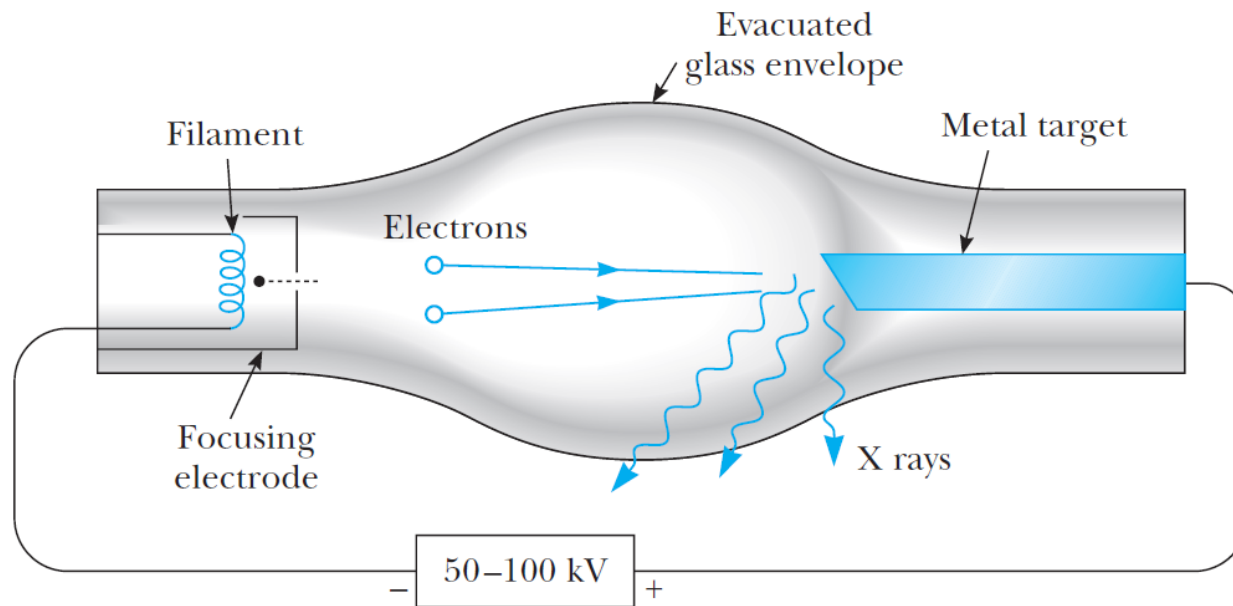


Millikan???

Rayos X

1895 – Wilhelm Roentgen

$\lambda \approx 10^{-10}$ m (*measured by diffraction of x rays by a narrow slit*)



¿Pasa mucho tiempo entre el descubrimiento en física y su aplicación?

Figure 3.18 X-rays are produced by bombarding a metal target (copper, tungsten, and molybdenum are common) with energetic electrons having energies of 50 to 100 keV.

By having his wife place her hand between the point source of x-rays on the Crookes' tube and some unexposed film in a box, then developing the film, he took a picture of the bones in her hand.

Dispersión de Bragg de rayos X

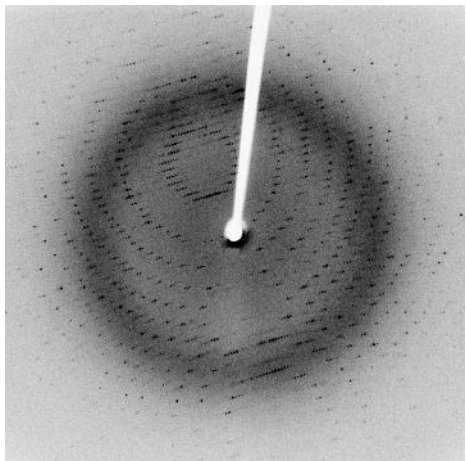
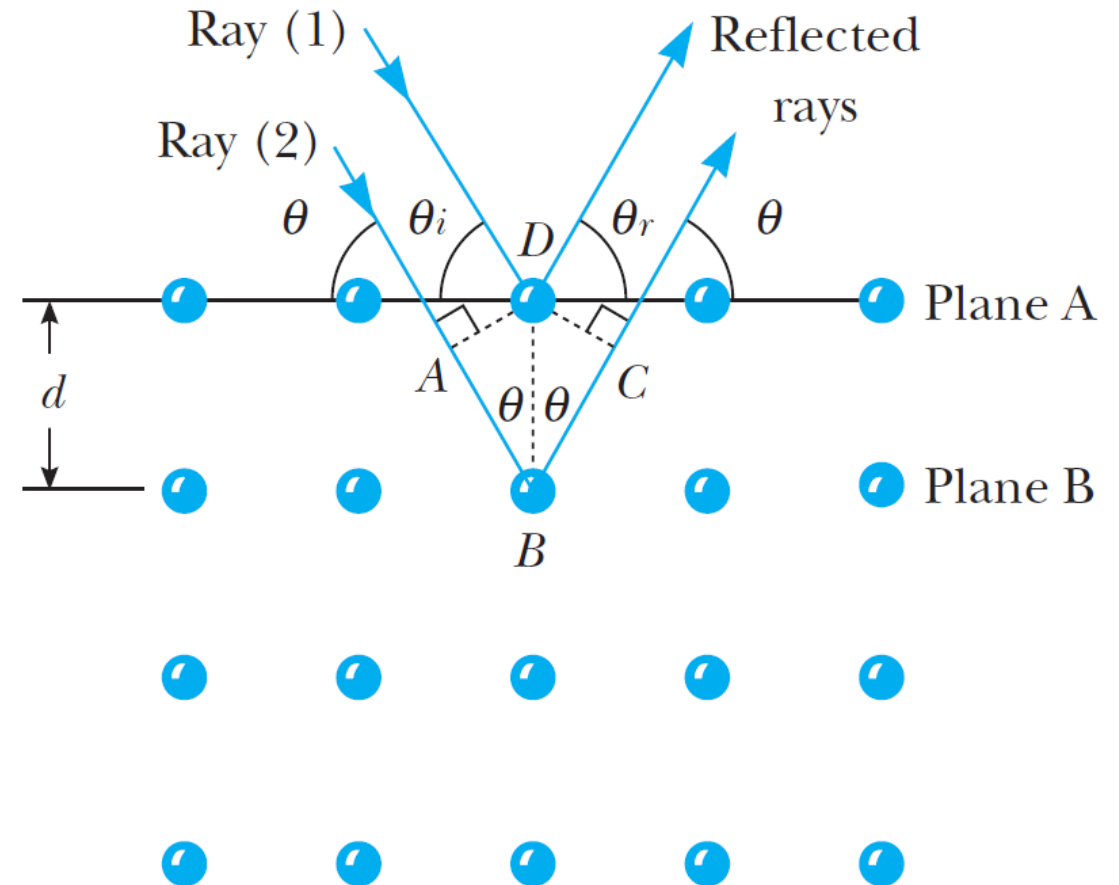
Single crystals such as calcite are natural three-dimensional gratings.

$$AB + BC = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$AB = BC = d \sin \theta$$

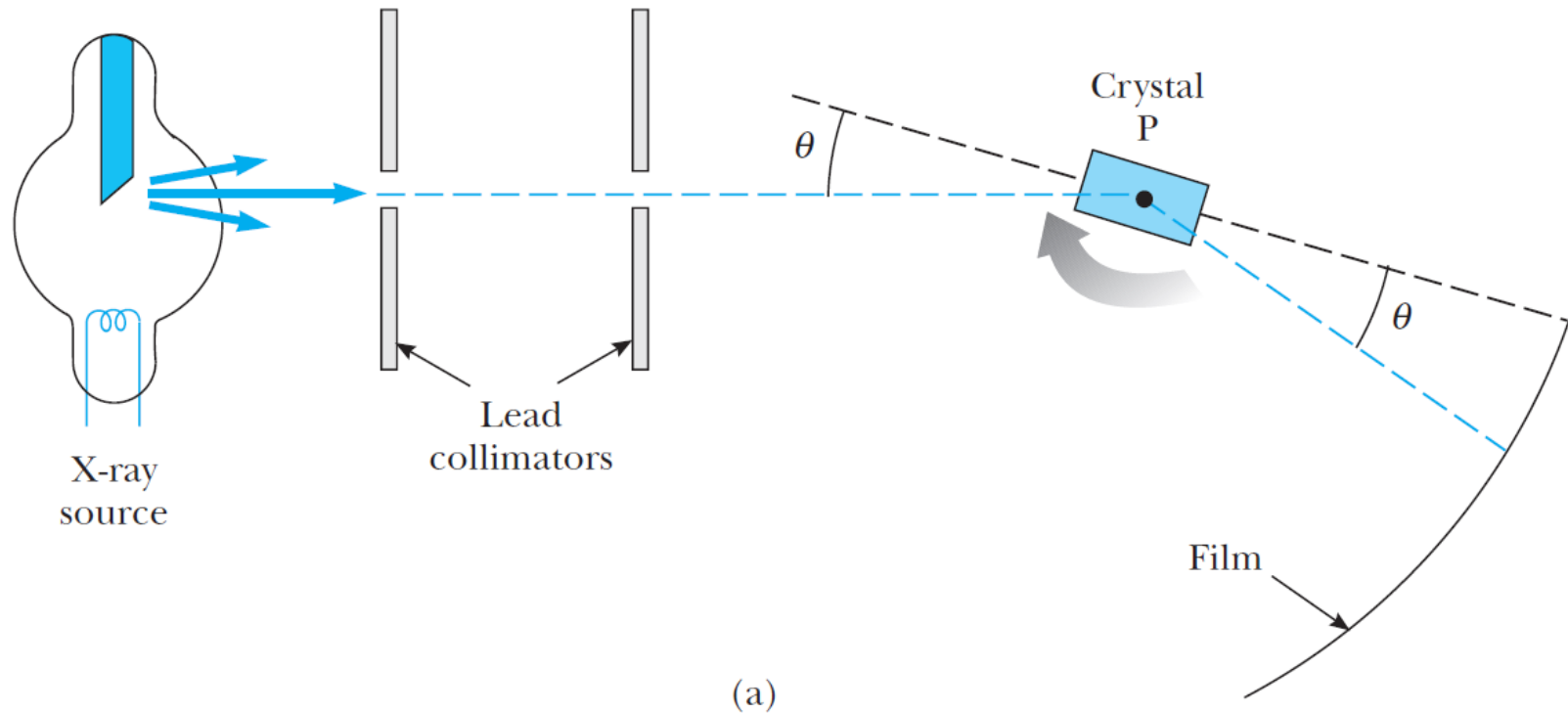
Ecuación de Bragg

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



*Ejemplo de un patrón de
difracción de rayos X*

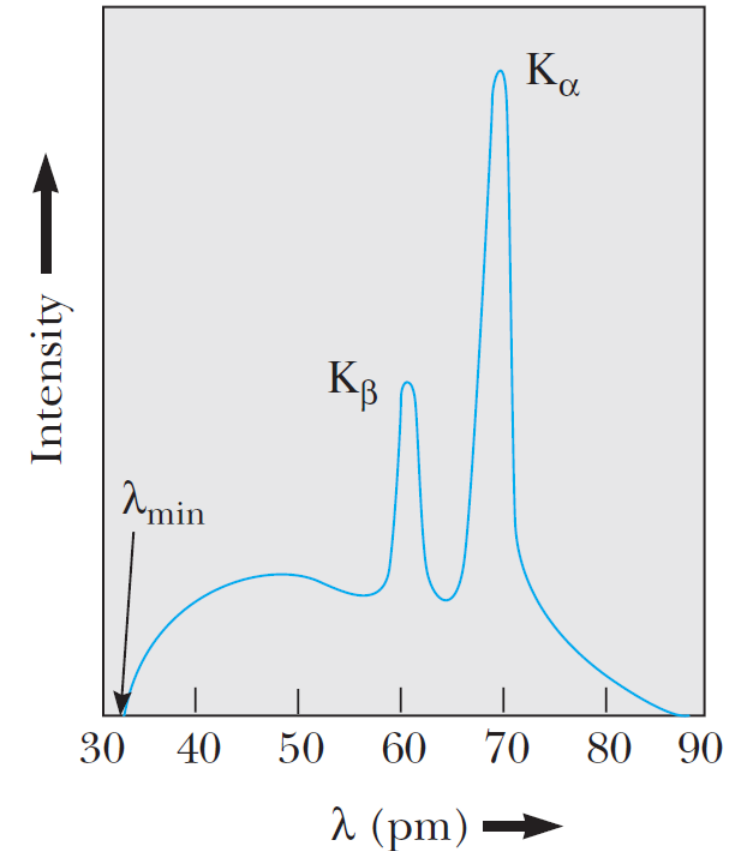
Dispersión de Bragg de rayos X



Dependencia de $\lambda_{\min}$ con el voltaje V del tubo

$$eV = hf = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$$

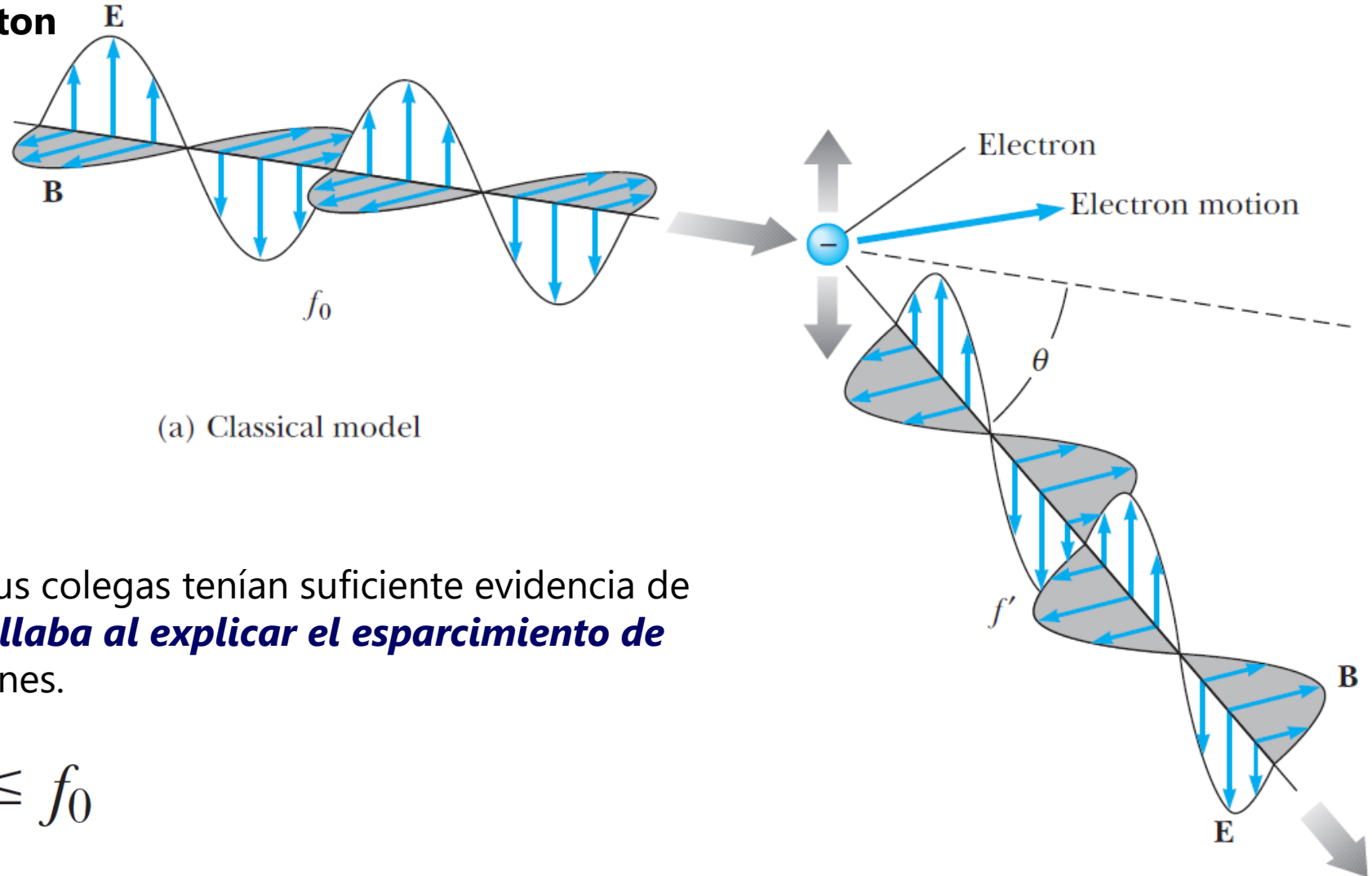
$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$$



35-keV electrons
bombarded a
molybdenum target

Efecto Compton

1922 – Artur Holly Compton



En este punto Compton y sus colegas tenían suficiente evidencia de que la teoría ondulatoria **fallaba al explicar el esparcimiento de Rayos X** a través de electrones.

$$f' \leq f_0$$

Efecto Compton

1922 – Artur Holly Compton

Cantidad de movimiento del fotón
(Einstein 1906):

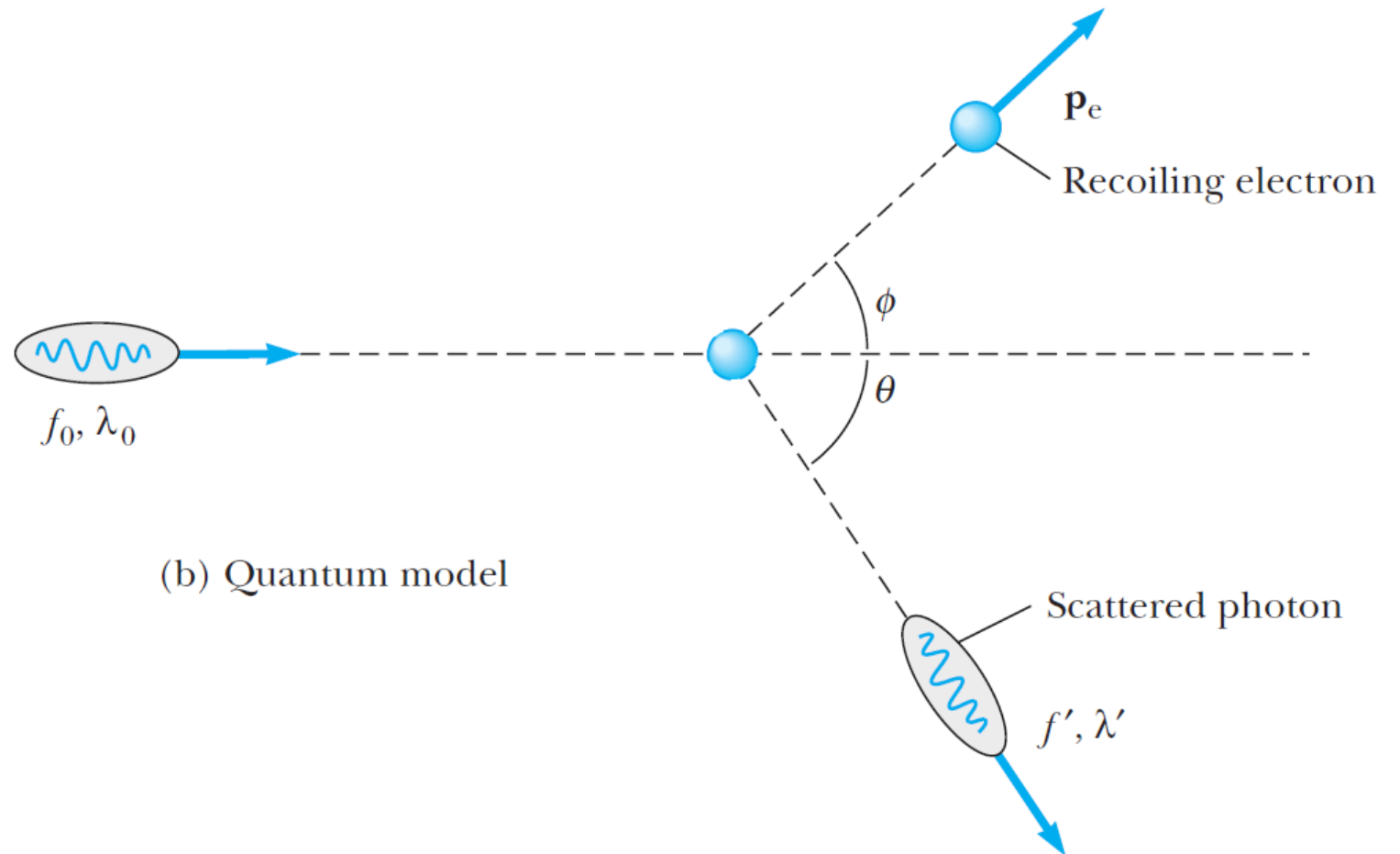
$$p = E/c = hf/c$$

En la dirección del haz (absorción)

En dirección contraria al haz (emisión)

Dispersión de rayos X :

$$f' \leq f_0$$



Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)

Longitud de onda incidente:

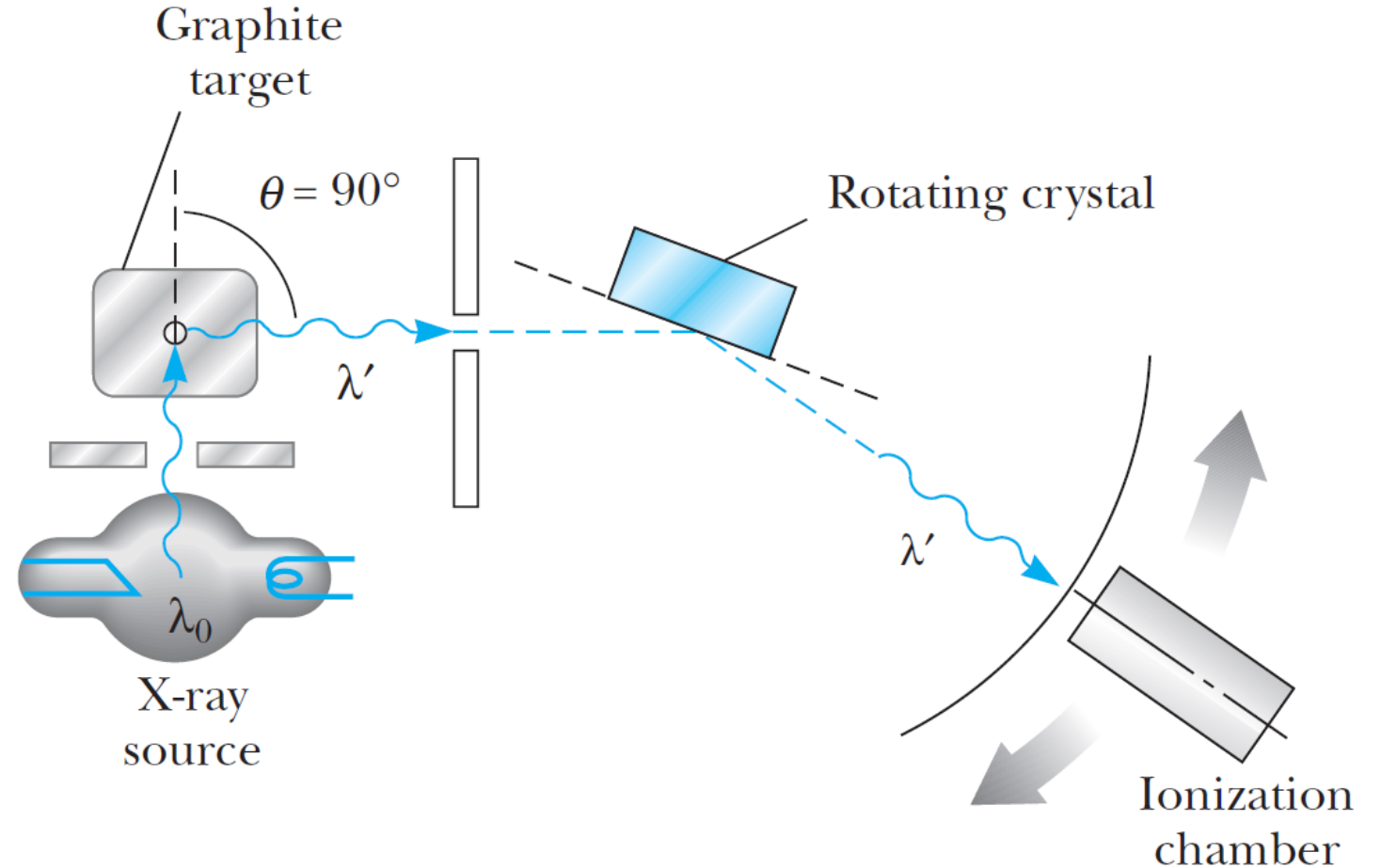
$$\lambda_0 = 0.71\text{\AA}$$

Ángulos de esparcimiento:

0, 45, 90 y 135.

$$\lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

Efecto Compton

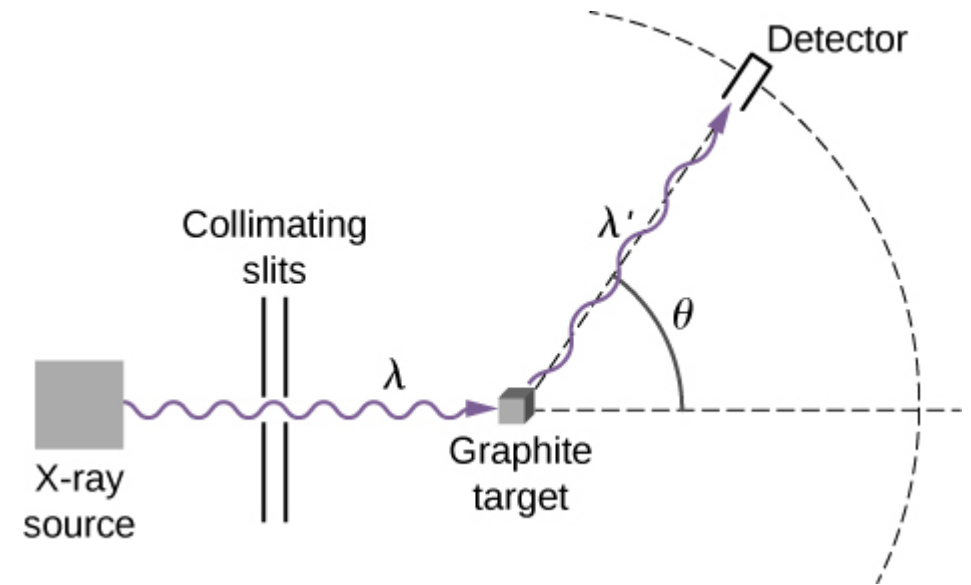


Efecto Compton

Derivación de la ecuación del Efecto Compton

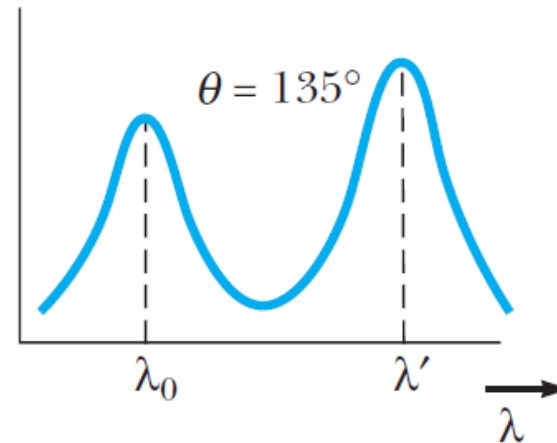
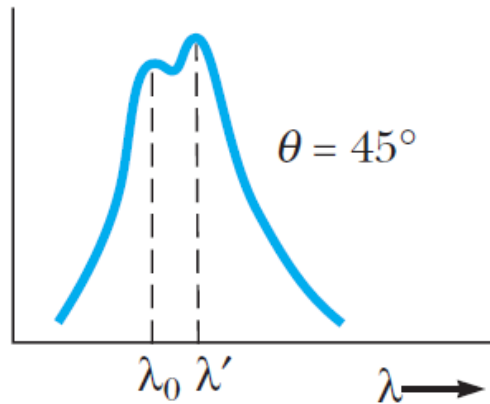
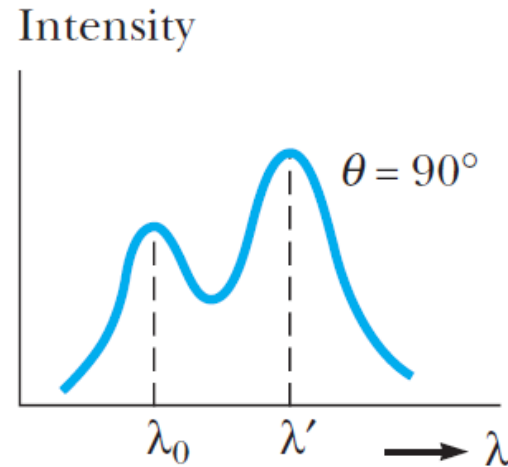
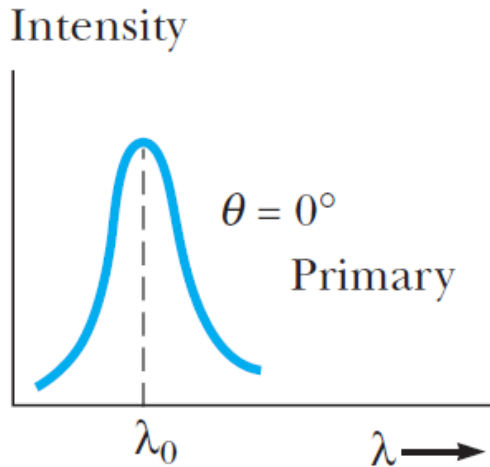
$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta).$$

1. Debemos aplicar conservación de momento lineal y de masa-energía relativista.
2. Igualmente establecer una expresión para ángulo de esparcimiento.
3. Recordar de dinámica relativista: $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$.
4. $p = E/c$
5. $p = h/\lambda$, ya que $E = hf = hc/\lambda$ entonces $h/\lambda = E/c = p$.



Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)



Longitud de onda de Compton

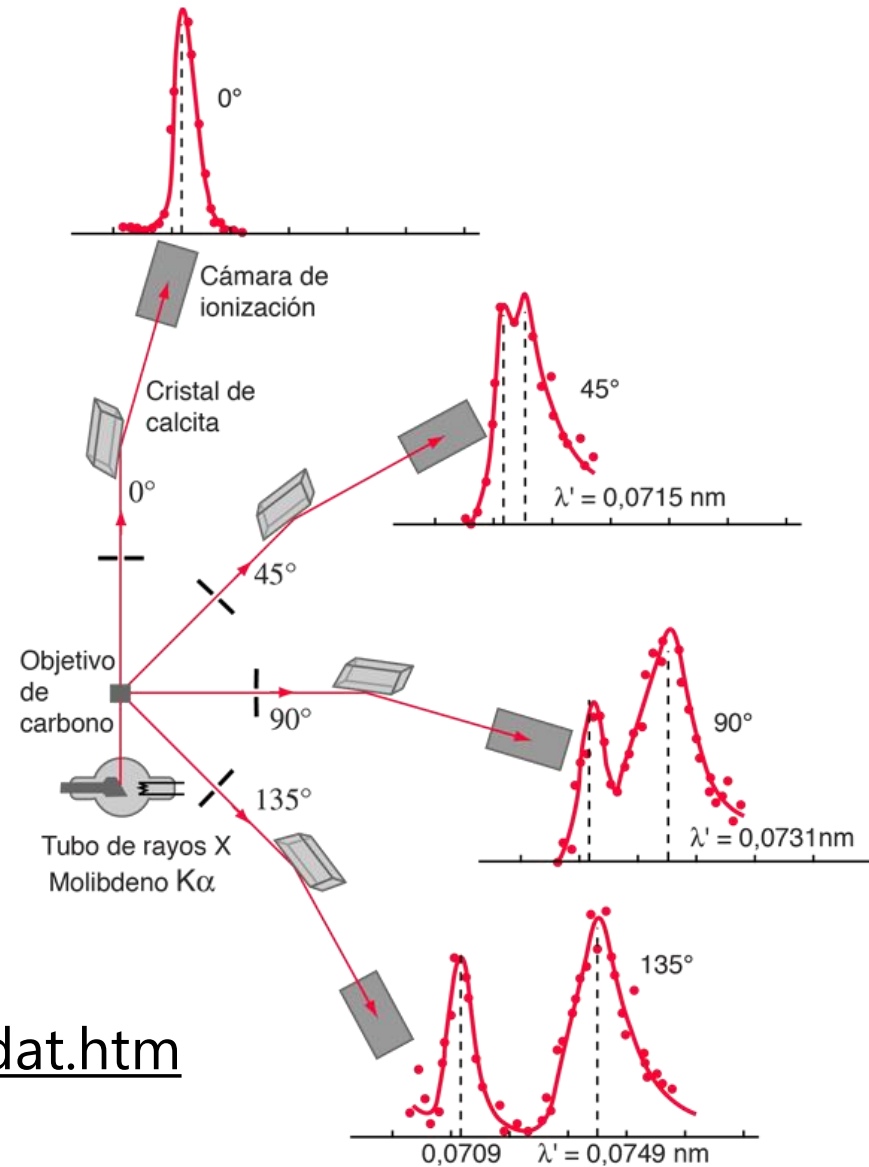
$$\frac{h}{m_e c} = 0.0243 \text{ \AA} = 0.00243 \text{ nm}$$

¿A qué se debe que un pico esté fijo, y el otro no?

¿Complementariedad onda-partícula?

Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)



<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/compdat.htm>
l#c1

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT